关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



# C031 点关于直线对称坐标公式（对称因子法）

## 二级结论

### 条件与结论

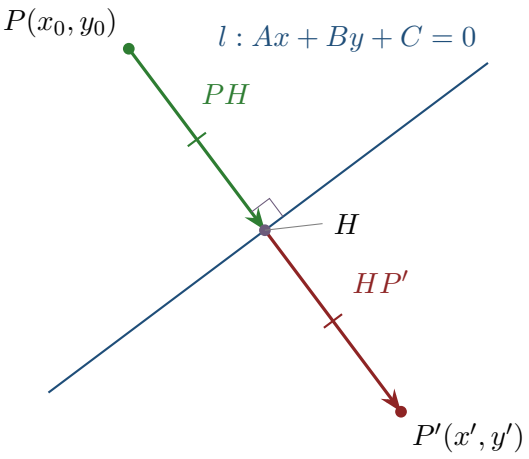
给定点 $P(x_0, y_0)$ 和直线 $l: Ax + By + C = 0$，其中 $A, B$ 不同时为零。令对称因子

$$t = \frac{Ax_0 + By_0 + C}{A^2 + B^2}.$$

则 $P$ 关于 $l$ 的对称点为

$$\boxed{P'(x_0 - 2At,\ y_0 - 2Bt)}.$$

**先走到垂足，再沿同一方向走同样远**




$PP' \perp l$，$PH = HP'$；$H$ 同时是垂足和中点。一次位移到 $H$，两次相同位移到 $P'$。图按等比例的具体位置绘制。

### 先求垂足，再求对称点

$$H(x_0 - At,\ y_0 - Bt), \qquad P' = 2H - P.$$

这里 $H$ 是 $P$ 到 $l$ 的垂足；若 $P$ 已在直线上，则 $t = 0$，$H = P' = P$。

### 展开式（与上式等价）

$$\begin{cases} x' = x_0 - \dfrac{2A(Ax_0 + By_0 + C)}{A^2 + B^2}, \\ y' = y_0 - \dfrac{2B(Ax_0 + By_0 + C)}{A^2 + B^2}. \end{cases}$$

$t$ 可以为正、负或零；它是位移的比例因子，不能直接当作距离。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



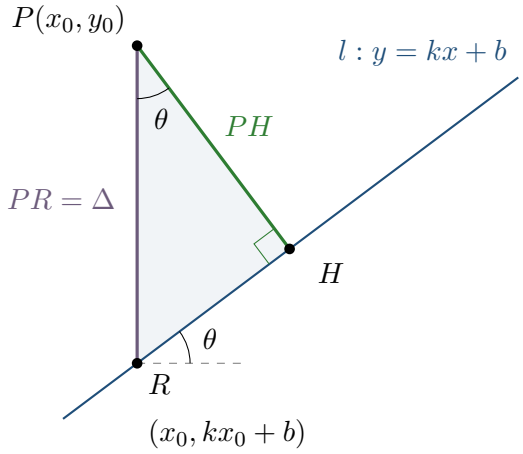
## 理解说明

### 从你容易看见的竖直差开始

先看 $l: y = kx + b$。与 $P(x_0, y_0)$ 具有相同横坐标、又在 $l$ 上的点是

$$R(x_0, kx_0 + b), \qquad \Delta = y_0 - (kx_0 + b).$$

**同横坐标的点 R，不一定是垂足 H**

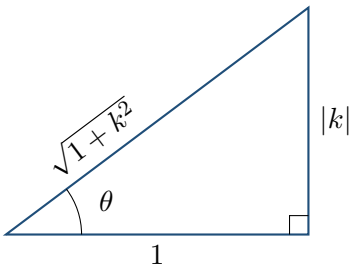



图示 $k > 0$、$\Delta = y_0 - kx_0 - b > 0$。$PR$ 是竖直线段，$PH$ 才垂直于 $l$；在直角三角形 $PHR$ 中，$PH = PR\cos\theta$。

先取图中的情形 $k > 0, \Delta > 0$。沿竖直方向从 $R$ 到 $P$ 的长度是 $PR = \Delta$，但点到直线的距离应取**垂直于直线的线段** $PH$。因为 $PH \perp l$，图中两个标为 $\theta$ 的角相等，所以

$$PH = PR\cos\theta.$$

**根号来自斜率方向三角形**




$$\cos\theta = \frac{1}{\sqrt{1+k^2}}$$

图按 $|k| = 3/4$ 等比例绘制。把水平边长记为 1，竖直边长就是 $|k|$；由勾股定理，斜边长为 $\sqrt{1+k^2}$。

因此，竖直差需要乘上 $1/\sqrt{1+k^2}$，才变成垂直距离：

$$\boxed{PH = \frac{|y_0 - kx_0 - b|}{\sqrt{1+k^2}}}.$$



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



绝对值使两侧的点都得到非负长度。若 $k<0$，取直线与水平方向的锐角，仍有同一个余弦系数；若 $k=0$，竖直方向恰好垂直于直线，$H=R$，分母为 1；若 $\Delta=0$，则 $P=H=R$，距离为零。

**两个根号各自负责什么？**

垂直于 $y=kx+b$ 的一个方向向量为 $(k,-1)$，长度是 $\sqrt{1+k^2}$。若把从 $P$ 到 $H$ 的位移写成 $s(k,-1)$，则

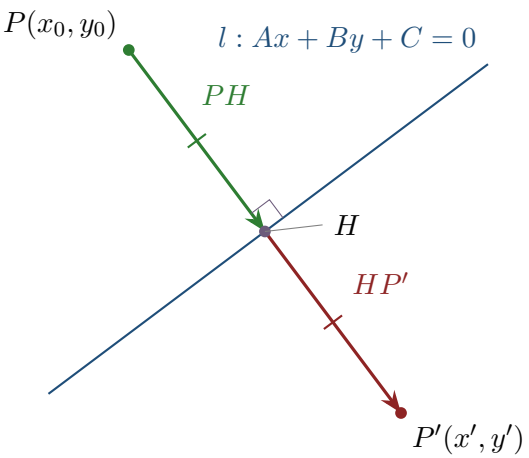
$$|s|=\frac{PH}{\sqrt{1+k^2}}=\frac{|\Delta|}{1+k^2}.$$

**第一个根号**把竖直差换算为垂直距离；**第二个根号**把实际长度换算成向量 $(k,-1)$ 的倍数。$s$ 的正负由点在直线的哪一侧决定，证明三会给出带符号的完整坐标式。

## 证明

### 方法一：中点条件＋法向量

**先走到垂足，再沿同一方向走同样远**




$PP'\perp l$，$PH=HP'$；$H$ 同时是垂足和中点。一次位移到 $H$，两次相同位移到 $P'$。图按等比例的具体位置绘制。

直线的法向量 $(A,B)$ 就是垂直于直线的方向向量。先设 $P'$ 是待求的对称点，因 $PP'\perp l$，可写为

$$P'=(x_0+\lambda A,\ y_0+\lambda B).$$

这里用 $\lambda$ 表示位移比例，**与后文表示斜率的 $k$ 区分**。中点 $H$ 在 $l$ 上，故

$$A\left(x_0+\frac{\lambda A}{2}\right)+B\left(y_0+\frac{\lambda B}{2}\right)+C=0.$$

令 $D=Ax_0+By_0+C$、$S=A^2+B^2>0$，整理得

$$D+\frac{\lambda S}{2}=0,\qquad \lambda=-\frac{2D}{S}=-2t.$$



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

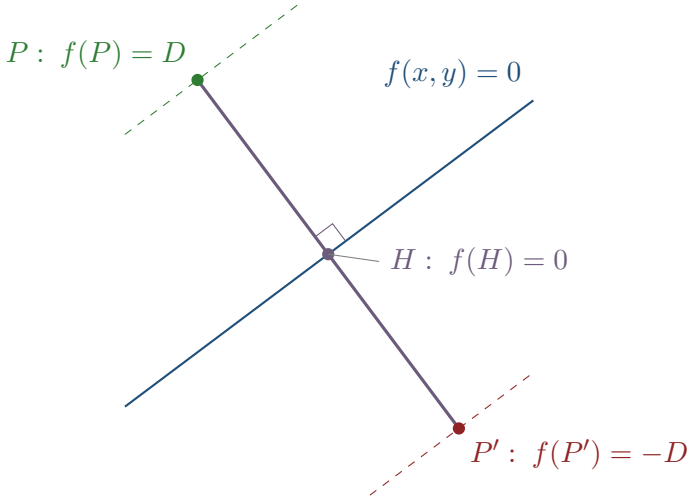
关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



回代即得 $P'=(x_0-2At,y_0-2Bt)$；同时中点为 $H=(x_0-At,y_0-Bt)$。若 $D=0$，直接有 $P'=P$，无需讨论重合点之间的直线方向。

方法二：直线方程代入值变号

**中点代入为零，两端代入互为相反数**




$H=(P+P')/2$，所以 $f(H)=[f(P)+f(P')]/2=0$。图示 $D<0$，虚线分别经过两端点且平行于 $l$；$D$ 是代入值，不是实际距离。

记 $f(x,y)=Ax+By+C$，$f(P)=D$。由于 $H$ 是 $PP'$ 的中点，一次式满足

$$0=f(H)=\frac{f(P)+f(P')}{2},\qquad f(P')=-D.$$

仅凭代入值变号还不能确定对称点，**还须保证位移垂直于直线**。因此仍设

$$P'=(x_0+\lambda A,\ y_0+\lambda B).$$

代入 $f(P')=-D$，有

$$D+\lambda(A^2+B^2)=-D\quad\Longrightarrow\quad\lambda=-\frac{2D}{A^2+B^2}=-2t.$$

于是得到同一坐标公式。系数 2 的来源是：代入值从 $D$ 变为 $-D$，总变化为 $-2D$。



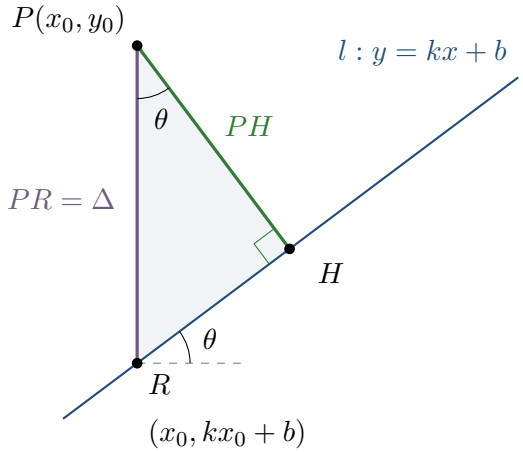
© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



### 方法三：竖直差 → 垂直距离 → 垂足与对称点

**同横坐标的点 R，不一定是垂足 H**




图示 $k > 0$、$\Delta = y_0 - kx_0 - b > 0$。$PR$ 是竖直线段，$PH$ 才垂直于 $l$；在直角三角形 $PHR$ 中，$PH = PR\cos\theta$。

本方法先要求直线可写成 $y = kx + b$；竖直直线单独在最后处理。

**第一步：从同横坐标的点计算竖直差。**

$$R = (x_0, kx_0 + b), \qquad \Delta = y_0 - kx_0 - b.$$

$PR = |\Delta|$。由图中的直角三角形，结合斜率方向三角形的边长比 $1 : |k| : \sqrt{1+k^2}$，得到

$$\boxed{PH = PR\cos\theta = \frac{|\Delta|}{\sqrt{1+k^2}}}.$$

这一步正是把竖直坐标差换算成点到直线的距离；$k = 0$ 时直接有 $PH = PR$，$\Delta = 0$ 时两者都为零。

**第二步：沿垂线方向求垂足 $H$。**方向 $(k, -1)$ 与直线的方向 $(1, k)$ 点积为零。设

$$\overrightarrow{PH} = s(k, -1), \qquad H = (x_0 + ks,\ y_0 - s).$$

长度关系给出

$$|s|\sqrt{1+k^2} = PH \quad \Longrightarrow \quad |s| = \frac{|\Delta|}{1+k^2}.$$

为确定正负号，把 $H$ 代入 $y = kx + b$：

$$y_0 - s = k(x_0 + ks) + b \quad \Longrightarrow \quad \boxed{s = \frac{y_0 - kx_0 - b}{1+k^2}}.$$

因此不是任意去掉绝对值，而是由“$H$ 必须在线上”确定了带符号的 $s$。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



**第三步：越过 $H$，再走一次相同位移。**

$$\boxed{H(x_0+ks,\ y_0-s)},\qquad \boxed{P'(x_0+2ks,\ y_0-2s)}.$$

因为 $P'=2H-P$，所以 $H$ 是中点。当 $s\neq 0$ 时，$PP'$ 垂直于直线；当 $s=0$ 时，结果为 $P'=P$。两种情形都符合对称关系。

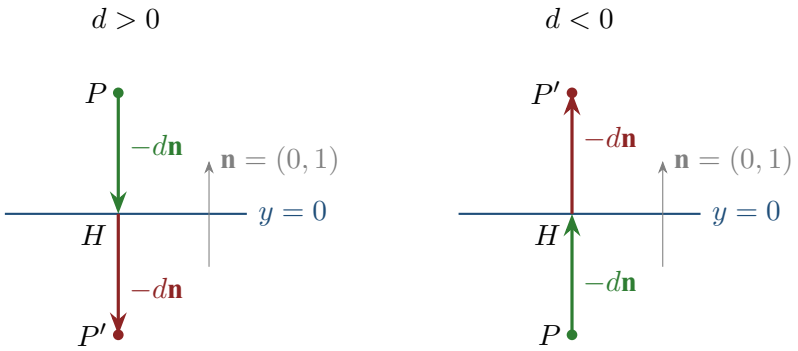
**与一般式对照：**将直线写成 $kx-y+b=0$，则

$$A=k,\quad B=-1,\quad C=b,\qquad t=\frac{kx_0-y_0+b}{1+k^2}=-s.$$

代入 $x'=x_0-2At, y'=y_0-2Bt$，恰得到上述斜截式结果。若对称轴为竖直直线 $x=c$，则 $H=(c,y_0)$、$P'=(2c-x_0,y_0)$；一般式公式仍可直接使用。

方法四：有向距离＋单位法向量

**两侧都适用：走向直线，再走同样远**




两图同尺度。单位法向量固定向上；$d>0$ 时两段位移向下，$d<0$ 时两段位移向上。两段相加均为 $\overrightarrow{PP'}=-2d\mathbf{n}$。

先由方法三得到一般式的实际距离。若 $B\neq 0$，取 $k=-A/B, b=-C/B$，则 $\Delta=(Ax_0+By_0+C)/B$，所以

$$PH=\frac{|\Delta|}{\sqrt{1+k^2}}=\frac{|Ax_0+By_0+C|}{\sqrt{A^2+B^2}}.$$

若 $B=0$，直线为 $x=-C/A$，也由水平距离得到同一式子。

现在给距离配上方向。定义**单位法向量**（长度为 1 的垂直方向向量）与**有向距离**（带正负号、绝对值等于实际距离的数）：

$$\mathbf{n}=\frac{(A,B)}{\sqrt{A^2+B^2}},\qquad d=\frac{Ax_0+By_0+C}{\sqrt{A^2+B^2}}.$$

$d>0$ 表示点在 $\mathbf{n}$ 所指的一侧，$d<0$ 表示在相反侧。用代数核实走到垂足的方向：

$$f(P-d\mathbf{n})=D-d\sqrt{A^2+B^2}=0.$$



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



因此 $H = P - d\mathbf{n}$ 确在直线上，且 $PH$ 沿法线方向。再走同一段位移得

$$\begin{aligned} P' &= P - 2d\mathbf{n} \\ &= P - 2\frac{Ax_0 + By_0 + C}{\sqrt{A^2+B^2}}\frac{(A,B)}{\sqrt{A^2+B^2}} \\ &= P - 2t(A,B). \end{aligned}$$

**分母为什么从根号变成平方和？**距离中有一个根号，单位方向中还有一个根号，相乘便是 $A^2 + B^2$。

四法回扣 四法都利用“垂直方向＋中点等距”。方法一直接代中点，方法二抓住代入值变号，方法三从可见的竖直差构造垂足，方法四把相同过程写成带方向的位移。

## 典型例题

### 例 1：一般式直接计算，并做几何回验

求 $P(1,2)$ 关于 $l : 2x + 3y + 1 = 0$ 的对称点。

$$t = \frac{2\cdot 1 + 3\cdot 2 + 1}{2^2 + 3^2} = \frac{9}{13},$$

$$\boxed{P'\left(1 - \frac{36}{13},\ 2 - \frac{54}{13}\right) = P'\left(-\frac{23}{13}, -\frac{28}{13}\right).}$$

**回验：**中点为 $H(-5/13, -1/13)$，代入得 $2(-5/13) + 3(-1/13) + 1 = 0$；位移

$$\overrightarrow{PP'} = \left(-\frac{36}{13}, -\frac{54}{13}\right) = -\frac{18}{13}(2,3),$$

与法向量平行，故方向和中点均正确。

### 例 2：反求对称轴参数，两个条件都要检查

已知 $Q(2,3)$ 关于 $l : ax + y + 1 = 0$ 的对称点为 $Q'(4,1)$，求 $a$。

中点 $M(3,2)$ 在直线上，故 $3a + 2 + 1 = 0$，得到 $a = -1$。此时 $l : -x + y + 1 = 0$，法向量为 $(-1,1)$，而

$$\overrightarrow{QQ'} = (2,-2) = -2(-1,1),$$

确与法向量平行，因此 $\boxed{a = -1}$。再用公式回验：$t = (-2 + 3 + 1)/2 = 1$，故 $(2,3) - 2(-1,1) = (4,1)$。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

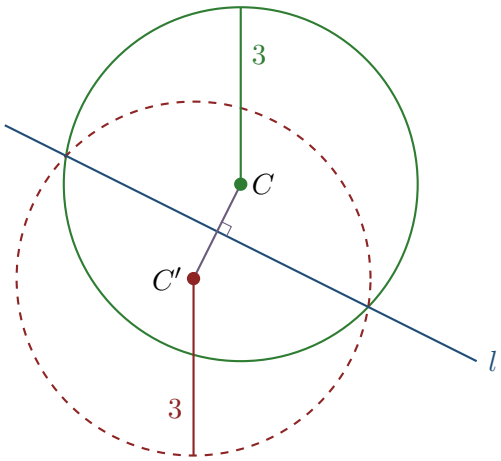
关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



**例 3：圆的对称，先移动圆心**

求圆 $C:(x-1)^2+(y-2)^2=9$ 关于 $l:x+2y-3=0$ 的对称圆。

对称圆：圆心移到对称点，半径保持不变




实线圆心 $C(1,2)$，虚线圆心 $C'(1/5,2/5)$，两圆半径均为 3；对称轴为 $l:x+2y-3=0$。

圆心为 $C(1,2)$，计算

$$t=\frac{1+4-3}{1+4}=\frac{2}{5},\qquad C'=\left(1-\frac{4}{5},\,2-\frac{8}{5}\right)=\left(\frac{1}{5},\frac{2}{5}\right).$$

对称保持距离，所以半径仍为 3，对称圆为

$$\boxed{\left(x-\frac{1}{5}\right)^2+\left(y-\frac{2}{5}\right)^2=9}.$$

**回验：**两圆心中点 $(3/5,6/5)$ 满足 $x+2y-3=0$；$\overrightarrow{CC'}=(-4/5,-8/5)=-\frac{4}{5}(1,2)$，确与法向量平行，半径也未改变。

**易错提醒**

**误区一：把竖直差直接当作点到直线的距离**

错误：写成 $PH=y_0-kx_0-b$。右侧可能为负，而且描述的是竖直方向，不一定垂直于斜线。正确：先取 $R(x_0,kx_0+b)$，$PR=|y_0-kx_0-b|$；再由直角三角形换算

$$PH=\frac{|y_0-kx_0-b|}{\sqrt{1+k^2}}.$$

理解页中的 $PR$ 与 $PH$ 已画在同一个三角形中：点不在直线上时，仅 $k=0$ 才有 $R=H$；点在直线上时则 $P=R=H$。



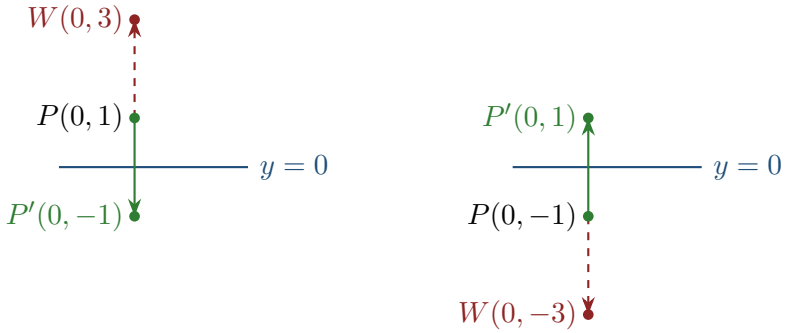
© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



### 误区二：把对称公式的减号改成加号

**把减号写成加号，会向远离对称轴的一侧走**




同尺度取 $A=0, B=1, C=0$。实线是正确位移 $-2t(A,B)$，虚线是错误位移 $+2t(A,B)$。减号保证走向对称轴；实际向上还是向下由 $t$ 的正负决定。

错误：将 $P'=P-2t(A,B)$ 写成 $P+2t(A,B)$，会朝错误方向走。正确：保留减号，再根据 $t$ 的正负决定实际方向。它并不表示横纵坐标都一定减小。

### 误区三：把距离 $PH$、有向距离 $d$ 与比例 $t$ 混为一谈

$$PH=\frac{|Ax_0+By_0+C|}{\sqrt{A^2+B^2}},\qquad d=\frac{Ax_0+By_0+C}{\sqrt{A^2+B^2}},$$

$$t=\frac{Ax_0+By_0+C}{A^2+B^2}=\frac{d}{\sqrt{A^2+B^2}}.$$

错因：忘记 $(A,B)$ 未必长 1。正确：距离乘单位方向，或比例乘原方向向量，二者选一，不混用。

### 误区四：斜截式系数或符号读错

对 $y=kx+b$，一般式为 $kx-y+b=0$，故 $A=k, B=-1, C=b$。若用 $\Delta=y_0-kx_0-b$、$s=\Delta/(1+k^2)$，则 $t=-s$；因此斜截式公式是 $P'=(x_0+2ks, y_0-2s)$，不能把 $s$ 不加区别地代入一般式中的 $t$。

### 误区五：中点在线上就认定对称

中点在直线上只保证“两侧代入值变号”，仍可能沿斜向连线。正确：还须检查 $(x'-x_0, y'-y_0)$ 与 $(A,B)$ 平行。若点本就在直线上，则对称点就是它本身。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



## 结论小结

### 一句话核心

沿垂线到 $H$，再走同样远到 $P'$；$H$ 是中点，$P' = 2H - P$。

### 一般式速查

$$t = \frac{Ax_0 + By_0 + C}{A^2 + B^2}, \quad H = (x_0 - At, y_0 - Bt), \quad P' = (x_0 - 2At, y_0 - 2Bt).$$

条件：$l : Ax + By + C = 0$，且 $A, B$ 不同时为零。

### 斜截式速查

$$\Delta = y_0 - kx_0 - b, \qquad PH = \frac{|\Delta|}{\sqrt{1+k^2}}, \qquad s = \frac{\Delta}{1+k^2} = -t,$$

$$H = (x_0 + ks, y_0 - s), \qquad P' = (x_0 + 2ks, y_0 - 2s).$$

直线为 $x = c$ 时，直接用 $P' = (2c - x_0, y_0)$。

### 最后三项检查

- 区分竖直差、实际距离和带符号的比例；求长度时保留绝对值。
- 一般式系数读对；斜截式中 $B = -1$，并注意 $s = -t$。
- 检查中点在线上、位移与法向量平行；点在线上时结果应保持不动。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料